KİMYA · SENARYO 3 FİNAL DENEME · CEVAP ANAHTARI

SORU 1 (12)

a) 1, 2, 3, 4, 6 (5 naftalin süblimleşmesi ve 7 tuzun çözünmesi fiziksel). *(0,8'er; yanlış ekleme −1)*

b) 1 tat/koku ve kıvam değişimi · 2 çökelek (bulanıklık, $CaCO_3$) · 3 renk değişimi · 4 ışık, ısı, ses, gaz · 6 renk ve sertlik değişimi (geri dönüşümsüz). *(1'er)*

c) Elektrotlarda gaz kabarcıkları (H_2 ve O_2) çıkması. $2H_2O(s) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$. *(1+2)*

SORU 2 (14)

a) Önce: iki beyaz küre (H–H) + iki taralı küre (Cl–Cl). Sonra: 2 tane HCl molekülü (her biri 1 beyaz + 1 taralı). *(2+2)*

b) Önce: H_2 ve Cl_2 ayrı moleküllerdir. Sırasında: moleküller çarpışır, H–H ve Cl–Cl bağları kırılır (enerji alınır), atomlar yeniden düzenlenir. Sonra: H–Cl bağları oluşur (enerji açığa çıkar), 2 HCl molekülü oluşur. *(2+2+2)*

c) Atom: 4 = 4 (2 H, 2 Cl) korunur. Molekül: 2 = 2 (bu tepkimede eşit; her tepkimede korunmak zorunda değil). Kütle korunur. *(1,5+1,5+1)*

SORU 3 (14)

a) I redoks (metal + asit) · II çözünme-çökelme · III asit-baz (nötralleşme). *(1'er)*

b) I: $2Al(k) + 6HCl(suda) \rightarrow 2AlCl_3(suda) + 3H_2(g)$ · II: $Ba(NO_3)_2(suda) + Na_2SO_4(suda) \rightarrow BaSO_4(k) + 2NaNO_3(suda)$ · III: $Mg(OH)_2(k) + 2HCl(suda) \rightarrow MgCl_2(suda) + 2H_2O(s)$ *(2'şer)*

c) $Ba^{2+}(suda) + SO_4^{2-}(suda) \rightarrow BaSO_4(k)$ · seyirci: Na^+ ve NO_3^-. *(2+1)*

d) HCl nötrleşip H^+ azaldığı için pH artar (asitlik azalır). *(2)*

SORU 4 (14)

a) I asit-baz: H^+ ile OH^- birleşip su oluşur. II redoks: elektron alışverişi var, Fe elektron verir, Cu^{2+} alır. III çökelme: iyonlar suda çözünmeyen katı (AgCl) oluşturur. *(2'şer)*

b) Fe: $0 \rightarrow +2$ (yükseltgenir). Cu: $+2 \rightarrow 0$ (Cu^{2+} indirgenir). *(2+2)*

c) Örnek: $AgNO_3(suda) + NaCl(suda) \rightarrow AgCl(k) + NaNO_3(suda)$; seyirci: Na^+ ve NO_3^-. (Başka doğru eşleşmeler de kabul.) *(2+2)*

SORU 5 (14)

a) 2,5 / 100 = 0,025 g. *(2)*

b) $0{,}025 \times 6{,}02 \cdot 10^{23} = 1{,}505 \cdot 10^{22}$ g — devasa bir kütle; mol, çok küçük tanecikler (atom, molekül, iyon) için uygundur. *(2+2)*

c) Hesaplanan değer ortalamadır; taneler özdeş olmadığı için tek bir tanenin gerçek kütlesi farklı olabilir (hata kaynağı). Atomlar için ortalama atom kütlesi kullanılır. *(2)*

d) 16 / 32 = 0,5 mol O_2 molekülü → 1 mol O atomu → $6{,}02 \cdot 10^{23}$ tane atom. *(1+1+2)*

e) $1{,}204 \cdot 10^{24} / 6{,}02 \cdot 10^{23} = 2$ mol. *(2)*

SORU 6 (16)

a) $6 \cdot 12 + 12 \cdot 1 + 6 \cdot 16 = 180$ g/mol (2) · **b)** $0{,}25 \times 180 = 45$ g (3) · **c)** 1 molekülde 24 atom → $0{,}25 \times 24 = 6$ mol atom (3) · **d)** $0{,}25 \times 6 = 1{,}5$ mol O → $1{,}5 \times 16 = 24$ g (4) · **e)** $0{,}25 \times 6 = 1{,}5$ mol C → $1{,}5 \times 6{,}02 \cdot 10^{23} = 9{,}03 \cdot 10^{23}$ tane (4)

SORU 7 **(16)**

a) CH_4: 32/16 = 2 mol · O_2: 32/32 = 1 mol · SO_2: 32/64 = 0,5 mol *(2'şer)*

b) CH_4 ($1{,}204 \cdot 10^{24}$) > O_2 ($6{,}02 \cdot 10^{23}$) > SO_2 ($3{,}01 \cdot 10^{23}$) *(4)*

c) CH_4: 2 × 5 = 10 mol atom · O_2: 1 × 2 = 2 mol atom · SO_2: 0,5 × 3 = 1,5 mol atom *(1+1,5+1,5)*

d) Yanlış: mol kütleleri farklı olduğu için eşit kütlede farklı sayıda tanecik bulunur ($n = m/M_A$). *(2)*